1. மரக்கூழ் தாள் தயாரித்தல்

மரக்கூழ் தாள், மூன்று நிலைகளில் தயாரிக்கப்படுகிறது.

அ) மரக்கூழ் தயாரித்தல்
ஆ) வெண்மையாக்கல்
இ) மரக்கூழ் அட்டை தயாரித்து பதப்படுத்துதல்

அ) மரக்கூழ் தயாரித்தல் (Wood pulp preparation)

அனைத்து தாவரங்களிலும் செல்லுலோஸ் இருந்தாலும், எளிய வகையில் செல்லுலோஸ் மரக்கூழ் தயாரிக்க, யூகிளிப்டஸ், பைன், வாட்டில் மரங்கள் அதிகமாகப் பயன்படுகின்றன. முதலில் மரங்களின் மேல் உள்ள பட்டைகளை நீக்கிய பிறகு, ¾" × ½" × ¼" அளவுடைய சிறிய மரத்துண்டுகளாக நறுக்கப்படுகிறது. இந்த மரத்துண்டுகள் கால்சியம் பை சல்பேட்டுடன் கலந்து 14 மணி நேரம் கியர் உபயோகித்து நீராவியில் மிகுந்த அழுத்தத்தில் வேக வைக்கப்படுகிறது. இதனால், செல்லுலோஸ் தவிர மற்ற பொருட்கள் சிதைந்து நீரில் கரைந்துவிடும். இவ்வாறு கிடைத்த சுத்தமான 30% செல்லுலோஸ், 70% தண்ணீரில் கரைத்து செல்லுலோஸ் கூழாக்கப்படுகிறது.

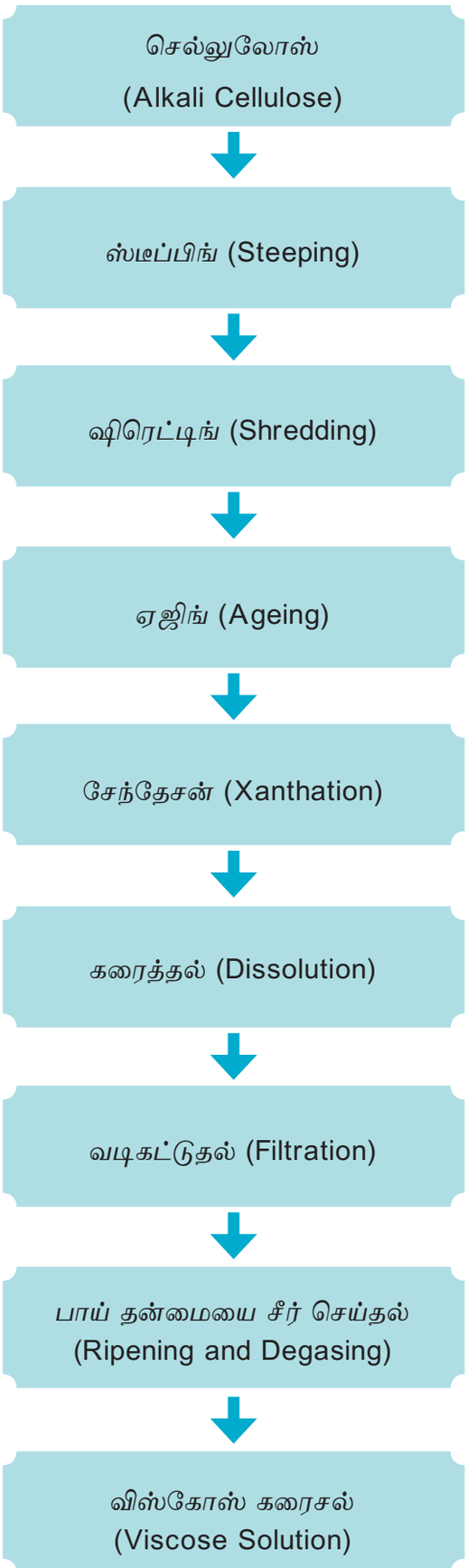
ஆ. வெண்மையாக்கல் (Bleaching)

இந்த செல்லுலோஸ் கூழ், சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் கரைசலில் செலுத்தப்பட்டு அதன் வெளிர் மஞ்சள் நிறம் வெண்மையாக்கப்படுகிறது.

இ. மரக்கூழ் அட்டை தயாரித்து பதப்படுத்துதல்

வெண்மையாக்கப்பட்ட செல்லுலோஸ் கூழ் அட்டைகளாக மாற்றப்படுகிறது. இந்த அட்டைகளில் 90-94% தூய செல்லுலோஸ் உள்ளது. இதில் உள்ள ஈரப்பதம் காயாமல் இருக்கும்படியும், எடை சரியான நிலையில் இருக்கும்படியும் பதப்படுத்தப்படுகிறது.

2. விஸ்கோஸ் கரைசல் தயார் செய்தல்



Unit 1 001-056.indd 36 12/19/2019 2:41:23 PM